Estado	Finalizada
Arrancado o	domingo, 18 de outubro de 2026, 9:41 AM
Completada en	domingo, 18 de outubro de 2026, 10:10 AM
Tempo levado	28 mins 43 segs.

Pregunta 1

Completa

¿Cómo se mapea una dirección IPv6 multicast a una dirección MAC multicast en redes Ethernet/WiFi?

a. Asociando la dirección IPv6 multicast a una dirección unicast en la subred
b. Generando un identificador EUI-64 basado en la dirección IPv6 multicast
c. Concatenando los últimos 24 bits de la dirección IPv6 multicast al prefijo MAC `33:33`
d. Concatenando los primeros 24 bits de la dirección IPv6 multicast al prefijo MAC `FF:FF`

Pregunta 2

Completa

Dadas las siguientes rutas:
5001:abcd::/48
5001:abcd:0:1::/64
5001:abcd:0:2::/64

¿Es posible realizar una agregación y cuál sería el prefijo resultante?

Seleccione unha:

a. Sí, 5001:abcd::/46
b. No, no es posible la agregación
c. Sí, 5001:abcd::/48
d. Sí, 5001:abcd::/47

Pregunta 3

Completa

En un *router* se ejecutan los siguientes comandos:
interface f0/0
ipv6 address 2001:db8:1::1/64
ipv6 route 2001:db8:2:A::/64 2001:db8:1::2
ipv6 route 2001:db8::/32 2001:db8:1::3
ipv6 route ::/0 s0/1

¿Qué ocurre si un paquete con dirección IPv6 destino ***2001:db8:2::A*** llega al *router*?

Seleccione unha:

a. Se reenvía al gateway por defecto vía s0/1
b. Es descartado, ya que no hay una ruta válida
c. Es reenviado a 2001:db8:1::2 mediante la interfaz f0/0
d. Es reenviado a 2001:db8:1::3 mediante la interfaz f0/0

Pregunta 4

Completa

Una ruta que ha sido creada mediante un comando *ipv6 route ::/0 F1 fe80::1200:FF:FE00:102* dará lugar a una entrada en la RIB ...

Seleccione unha:

- a. Con G=1 y con distancia 1
- b. Con G=1 y con distancia desconocida
- c. Con G=0 y con distancia 1
- d. Con G=0 y con distancia 0
- e. Con G=1 y con distancia 0

Pregunta 5

Completa

¿Qué característica de las siguientes es propia de un *gateway* (pasarela) en el ámbito de las redes LLN en IoT?

- a. Reenvía tramas IEEE 802.16.4
- b. Interconecta la red de acceso y la red troncal
- c. Reenvía mensajes no IP a través de Internet
- d. Reenvía paquetes IP

Pregunta 6

Completa

Las redes inalámbricas usadas en IoT son del tipo LLN. Indique qqué característica de las indicadas NO es característica de este tipo de redes

- a. Baja tasa de transmisión
- b. Elevadas tasas de pérdidas de paquetes
- c. Valor bajo de SNR
- d. Bajo consumo energético
- e. Elevada capacidad de canal

Pregunta 7

Completa

En la compresión *stateless* (DAC=0) en IPHC para la dirección unicast destino ¿qué sucede cuando el campo DAM tiene el valor "11"?

Seleccione unha:

- a. Se toma como prefijo fe80::/64 y el ID se obtiene a partir de la MAC destino
- b. Se toma como prefijo fe80::/64 y el ID de 64 bits va en línea
- c. El prefijo de 64 bits se infiere de DCI y los 64 bits del IID van en línea
- d. El prefijo de 64 bits se infiere de DCI y el IID se obtiene de la MAC destino

Pregunta 8

Completa

¿Qué característica define el modo Mesh-Under en 6LoWPAN?

Seleccione unha:

- a. Reenvío en capa de enlace basado en direcciones MAC
- b. Reenvío en capa 6LoWPAN basado en direcciones IPv6
- c. Reensamblado salto a salto
- d. Reenvío en capa 6LoWPAN basado en direcciones MAC

Pregunta 9

Completa

¿Cuál es el orden de las cabeceras en 6LoWPAN?

Seleccione unha:

- a. Compression, Mesh, Fragmentation
- b. Mesh, Fragmentation, Compression
- c. Fragmentation, Compression, Mesh
- d. Mesh, Compression, Fragmentation

Pregunta 10

Completa

¿Cuál de las siguientes es una característica del modo Route-Over en 6LoWPAN?

Seleccione unha:

- a. El reenvío de paquetes se realiza a nivel de red (IPv6)
- b. El reenvío de paquetes se realiza en la capa 6LoWPAN usando direcciones IPv6
- c. Todos los nodos están a un solo salto IP del Border Router
- d. Los fragmentos se reensamblan en los extremos de la LoWPAN

Pregunta 11

Completa

¿Cómo reconoce el receptor en 6LoWPAN que los fragmentos recibidos pertenecen al mismo datagrama IPv6?

Seleccione unha:

- a. Por el número de secuencia incluido en cada fragmento
- b. Por la etiqueta de datagrama (datagram_tag) y la dirección MAC del origen
- c. Por un identificador único enviado en cada fragmento
- d. Por la dirección IPv6 completa incluida en cada fragmento

Pregunta 12

Completa

En una red Ethernet, un *host* H1 con dirección 2001:db8::3/64, cuya tabla de vecinos se halla vacía, desea enviar un paquete a H2, este último con dirección 2001:db8:8000::3/64. Suponiendo que el *default gateway* de H1 es fe80::1. ¿cuál es el valor de la dirección IP destino del paquete IPv6 que transporta el mensaje NS?

Seleccione unha:

a. ff02::1:ff00:3
b. ff02::1:ff00:1
c. ff02::1
d. fe80::1

Pregunta 13

Completa

¿Cuál de las siguientes rutas será instalada en la FIB y usada para reenviar un paquete con IP destino **2001:DB8:AB44::1122:1**?

Seleccione unha:

a. Una ruta conectada creada con el comando ***ipv6 address 2001:DB8:AB44:1122::/64 eui-64***
b. Una ruta creada con el comando ***ipv6 route 2001:DB8::/32 serial0***
c. Una ruta creada con el comando ***ipv6 route ::/0 serial0***
d. Una ruta creada con el comando ***ipv6 route 2001:DB8:8000::/34 serial0 10***

Pregunta 14

Completa

Una ruta creada mediante un comando ***ipv6 route ::/0 F1*** dará lugar a una entrada en la RIB ...

Seleccione unha:

a. Con G=0 y con distancia 1
b. Con G=0 y con distancia 0
c. Con G=1 y con distancia 1
d. Con G=1 y con distancia 0
e. Con G=1 y con distancia desconocida

Pregunta 15

Completa

6LoWPAN no es adecuado para su uso en tecnologías LPWAN debido a dos importantes limitaciones. ¿Cuál de las siguientes NO es una de estas dos limitaciones?

Seleccione unha:

a. Los valores de la MTU son muy reducidos, en muchos casos de sólo unos pocos bytes
b. La baja velocidad de transmisión de datos
c. Los dispositivos duermen gran parte del tiempo y sólo pueden recibir datos durante cortos periodos de tiempo tras la transmisión, con el fin de preservar la batería

Pregunta 16

Completa

Dos vecinos del mismo enlace tienen, respectivamente, 2001:db8:1::1234:5678 y 2001:db8:1::ab34:5678. Un tercer nodo envía un NS de resolución para la primera dirección. Ambos reciben el paquete multicast. Sin proxy NDP ni direcciones duplicadas, ¿qué comportamiento es correcto?

Seleccione unha:

a. Ambos pertenecen a ff02::1:ff34:5678 y deben responder; el solicitante diferencia después las respuestas por su MAC.

b. Cada dirección corresponde a un grupo solicited-node distinto; la recepción por ambos implica un error de filtrado IPv6.

c. Ambos pertenecen a ff02::1:ff34:5678, pero responde el vecino cuya MAC coincida con los 24 bits finales del objetivo.

d. Ambos pertenecen a ff02::1:ff34:5678, pero solo el propietario de la dirección objetivo debe responder.

Pregunta 17

Completa

Un cliente consulta PTR para _coap._udp.local y recibe únicamente un PTR hacia Aula._coap._udp.local y un TXT asociado con el dato zona=lab. Su caché está vacía. Quiere obtener el punto de acceso IPv6 de esa instancia. ¿Qué información debe obtener todavía?

Seleccione unha:

a. El AAAA de zona.local y el SRV de lab._coap._udp.local; el TXT permite reconstruir el host y el nombre de instancia.

b. El AAAA de Aula._coap._udp.local y el SRV de _coap._udp.local; proporcionan la dirección IPv6 y el puerto de la instancia.

c. El SRV de Aula._coap._udp.local y el AAAA de _coap._udp.local; proporcionan el puerto y la dirección IPv6 del servicio.

d. El SRV de Aula._coap._udp.local y el AAAA del host indicado por ese SRV; proporcionan el puerto y la dirección IPv6.

Pregunta 18

Completa

Una universidad quiere publicar instancias CoAP para clientes de varias subredes. Dispone de DNS unicast con los registros adecuados en campus.example. No hay reflectores, proxies ni extensiones de mDNS. ¿Qué diseño es coherente con DNS-SD?

Seleccione unha:

a. Enviar la consulta de _coap._udp.campus.example a ff02::fb; el sufijo campus.example permite atravesar los routers entre subredes.

b. Consultar por DNS unicast los registros de _coap._udp.campus.example; DNS-SD no requiere usar multicast para descubrir las instancias.

c. Resolver por DNS unicast el nombre del campus y enviar después por mDNS las consultas SRV; DNS-SD exige multicast para resolver instancias.

d. Publicar las instancias bajo .local y consultar por multicast desde cada subred; el ámbito de DNS-SD reúne automáticamente las respuestas.

Pregunta 19

Completa

Un cliente recibe de coap://sensor25.example:5683/.well-known/core la respuesta </m/7>;rt="temperature-c",</m/8>;rt="relative-humidity". La aplicación conoce el significado de ambos valores de rt. Quiere obtener la temperatura. ¿Qué actuación se deduce de esa respuesta?

Seleccione unha:

- a. Enviar GET a coap://sensor25.example:5683/.well-known/core/m/7.
- b. Enviar GET a coap://sensor25.example:5683/m/7.
- c. Seleccionar /m/7 y tomar 7 como temperatura, pues el descubrimiento devuelve conjuntamente la ruta y el valor.
- d. Enviar GET a coap://sensor25.example:5683/temperature-c, pues rt determina la ruta.

Pregunta 20

Completa

Un nodo ofrece temperatura por CoAP y también la publica en un broker MQTT. Una aplicación conoce la URI CoAP; otra conoce el acceso al broker y el topic de temperatura. ¿Qué afirmación distingue correctamente ambas formas de acceso?

Seleccione unha:

- a. La primera necesita conocer la ruta del recurso; la segunda obtiene el topic consultando la caché NDP correspondiente al broker.
- b. La primera consulta un recurso del nodo; la segunda debe interpretar el topic como una URI con el mismo host y puerto que el servicio CoAP.
- c. La primera identifica el recurso mediante la URI; la segunda recibe publicaciones a través del broker según el significado asignado al topic.
- d. La primera identifica el recurso mediante la URI; la segunda utiliza el topic para resolver por DNS la dirección IPv6 del nodo publicador.